

Resumen de preguntas teóricas (archivo word) para PCP primer parcial:

1- Producción en base a tecnología instalada:

Su actividad suele ser servicios a terceros porque realiza procesos productivos “particulares” con la tecnología que dispone. La planta no fabrica ningún producto.

Ej: tratamientos superficiales (pintado, galvanizado), tratamientos térmicos (temple, revenido, nitruración), tintorerías industriales.

2- Relación de EXISTENCIA de partes y programación:

Puede darse desde dos perspectivas:

- Perspectiva del cliente: hace pedido a ventas y ventas evalúa si hay PT en stock.
 - *Si hay todo lo que pide* => le entregas todo
 - *Si hay parcialmente lo que pidió* => preguntas si prefiere que le des ese poquito ahora y el resto después o si quiere que le hagas una entrega completa a futuro. En cualquier caso tenes que programar la producción de lo que tengas que hacer.
 - *Si no hay nada* => programas las actividades para llevar a cabo la producción
- Perspectiva Proveedor: Cuando tenes que hacer una programación y necesitas insumos para llevarlo a cabo.
 - *Si tenes más o lo justo de lo que necesitas* => sacas de tu stock
 - *Si tenes una parte de tu MP necesaria* => calculas cuánto te falta y le decis a compras que compre xd lol
 - *Si no tenes nada* => otra vez mandas a comprar a que adquiera lo que necesitas y cuando los tenes haces la programación.

4- MRP

- a) **Tipos de industria que aplica**: manufactura discreta por la variabilidad de la producción. Si tenes muchos productos y procesos distintos el MRP te ayuda a planificar.
- b) **Explicación breve del concepto**: HERRAMIENTA para saber cantidad de recursos necesarios (**MP**) para realizar tu producción. Es una herramienta de planificación para ordenar el abastecimiento de los recursos en la cantidad y fecha correcta
- c) **Principales características**:
 - Planificación a futuro = Proyectivo
 - Orientado a los productos
 - Realiza un retroceso en el tiempo
 - No tiene en cuenta restricciones productivas = no puede asegurar cumplimiento del plan de ventas, no sabes que va a pasar.
 - Es una base de datos que integra todas las áreas de la empresa.
- d) **Obtención de datos**: Necesitas lo que calculaste en el plan maestro de producción (que te dice cuánto producir, cuanto necesitas de mp y fechas en que se hace); el stock disponible

en planta (para saber cuánto vas a ir comprando a medida que necesitas) y la estructura del producto (BOM).

- e) **Diferencias con el MRP II:** Es la digievolución porque además te contempla las restricciones que pueden pasar en el proceso. Osea, garantiza que se cumpla el plan de ventas = mucho mejor. Usa sistemas informáticos para simular los procesos para adaptarse a cambios de la demanda y optimizar el flujo de materiales.

5- Vinculaciones físicas:

Mayormente en producción continua, suelen ser ductos o cintas, completamente invariables = no tenes variedad de productos, tendrías que cambiar la fabrica o la tecnología = mucha gaita.

Lo planificas cuando diseñás la planta.

6- Trabajo individual en un solo puesto:

Es de los sistemas estacionarios. Actividad de un único operario desarrollada en un único puesto. Hay 3 variables:

- Solo depende del operario: $\text{Capacidad} = (\text{Ttrabajado} - \text{Tperdidoxcausa}) * \text{rendimiento de este}$
- Compartido con maq.: $\text{Cap} = (\text{IDEM ANTERIOR} - \text{Tperdidoxmaq})$
- Solo depende de maq.: $\text{Cap} = \text{Ttrabajo} - \text{Tperdidoxcausa} - \text{Tperdidoxdesperfectomaq}$.
Operario solo realiza tareas de alistamiento (c y d)

7- PMP, Lead Time, T asignado y Vinculación lógica:

PMP está arriba

Lead Time = Giro Total de Adquisición (GTA) que es el tiempo entre que producción emite la orden a compras y el proveedor te entrega lo que necesitas.

Tiempo Asignado (Ta) es el tiempo que se DEBE realizar una operación, le mediste o lo predeterminaste de alguna forma. Acá entra en juego el rendimiento.

Vinculación lógica suele estar en producción discreta. No hay algo físico que une la UTs, no hay tiempo de duración determinado, solo sabes que la siguiente depende de la anterior.

8- V o F random/estocásticos xd rendí operativa ayer y ya estoy hablando solo manden ayuda porfa

a- *Una organización para estudiar escenarios futuros y obtener información para la toma de decisiones utiliza técnicas prospectivas.*

Falso, utiliza técnicas PROYECTIVAS porque usas datos/sucesos del pasado para determinar un futuro.

b- *El SES realiza transformaciones en el producto.*

Falso, el sistema empresario de servicios toma recursos e información para brindar servicios a terceros.

c- *Ventas informa el plan actual va a ser realizado y cumplido utilizando MRP*

Falso, el MRP no lo realiza ventas y tampoco garantiza que sea cumplido porque no tiene en cuenta las restricciones del sistema que puedan aparecer.

d- *Al diseñar una planta las vinculaciones físicas permiten que el tiempo de una ut a otra sea casi nulo*
Verdadero, típico de un sistema de producción continua, el tiempo entre que sale de una y entre a la otra es casi instantáneo e invariable.

e- *El MRP se basa en la demanda independiente de los componentes*

Falso, maso, es en realidad la demanda del producto FINAL y de la demanda dependiente de los componentes de este.

f- *Es proyectivo (MRP) pues la planificación se basa en las necesidades futuras de los productos asegurando que el plan de pedidos sea viable.*

Verdadero, proyectivo = necesidades futuras, basado en hechos históricos. Garantiza la disponibilidad de los recursos en el momento que se necesiten.

g- *El sistema MRP toma información del plan maestro de producción y del estado del inventario*

Verdadero, son los inputs del MRP. El PMP te dice cuánto y cuándo producir para cumplir con ventas, las operaciones que tienes que hacer y momento en que se realizan.

Usas el estado de inventario para saber el stock actual y no pedir de más. Quieres minimizar los stocks siempre, así que pedimos lo justo contemplando tus políticas de stock de seguridad.

h- *Se aplica a sistemas de manufactura discreta por procesos productivos en general complejos.*

Verdadero, que sean complejos es en parte la razón por la cual hacemos el MRP. Si tienes muchos componentes que forman un solo PT entonces tienes que planificar bien tu producción para garantizar la disponibilidad de esos recursos y el cumplimiento de tiempos.

i- *La orden de planificación indica la cantidad y la fecha a la cual se debe comenzar a fabricar o emitir la compra al proveedor.*

Falso, no es la fecha en la que se COMIENZA a fabricar sino la fecha en la que tengo que tener todo listo para mandarlo a ventas.

A ventas le llega un pedido de compra del cliente => nos manda un pedido de producción (según si tenemos todo, parcial, o nada en stock) => en producción hacemos el PMP para ver cuando y cuanto; hacemos el MRP para tener todo listo en el tiempo necesario, y de producción mandamos a stock de PT y también la indicación a ventas que está listo para entregarse => ventas manda al cliente que está listo.

j- *Asegura la viabilidad del plan de ventas*

El MRP solo garantiza que los insumos necesarios lleguen a producción desde los proveedores. No tiene en cuenta restricciones del sistema de transformaciones.

k- *Se basa en la idea de que la demanda de sus productos es independiente.*

Verdadero, opuesto al (e), la de productos es independiente y la de componentes es dependientes de los productos.

L- *Tira de producción para cumplir con el pedido de los clientes.*

no entendí esta

m- *Está orientado a procesos y productos.*

Verdadero, el MRP parte de una necesidad de productos en un tiempo determinado, elaboras un sistema de pedidos, y dejas todo listo para que se haga correctamente los procesos.

9- Plan de Manufactura discreta

Son plantas de gran variabilidad y complejidad por la conexión lógica entre sus unidades de transformación que permiten realizar diversos procesos de maneras muy variadas.

Este tipo de plantas son el campo donde más trabaja el ingeniero industrial ya que es donde más se requiere de un buen plan, programa y control de la producción.

10- Prospectiva

Forma de mirar hacia el futuro. El modelo prospectivo planifica un objetivo a futuro pero sin metas intermedias, comienza después la programación de las actividades para alcanzarlo.

11- Sistema Empresario (SEM)

Integra al sistema nacional = conjunto de empresas que se encarga de generar riquezas.

Dentro del SEM existen otros subsistemas:

- **Sist. Emp. Comercial:** no transforma, solo vende PT que toma del medio.
- **SEI:** Toma recursos del medio, los transforma en producto industrial, los vende. Es el más complejo de todos.
- **Sist. Emp. Financiero:** idem comercial pero con valores monetarios.
- **Sist. Emp. de Servicios:** Presta servicios, transforma pero no te vende un PT te vende ese servicio que se especializa.

12- Vincule correctamente las áreas y explique las acciones que realiza cada una de ellas:

Comercialización - Proveedores - Clientes - PCP - Recepción - Producción - Administración - Clientes - Control de calidad (CC) - Mantenimiento - Almacenes - Adquisiciones.

1- Comercialización recibe pedido de clientes => Consulta almacén de PT:

2a- Si hay suficiente PT => orden de venta y se entrega cantidades correspondientes => fin.

2b- Si no hay suficiente PT => Planificación, programación y control => Almacén de MP => PMP => informar al cliente fecha de entrega => Paso 3:

3a- ¿Hay insumos suficientes? => comenzamos la producción en paso 4.

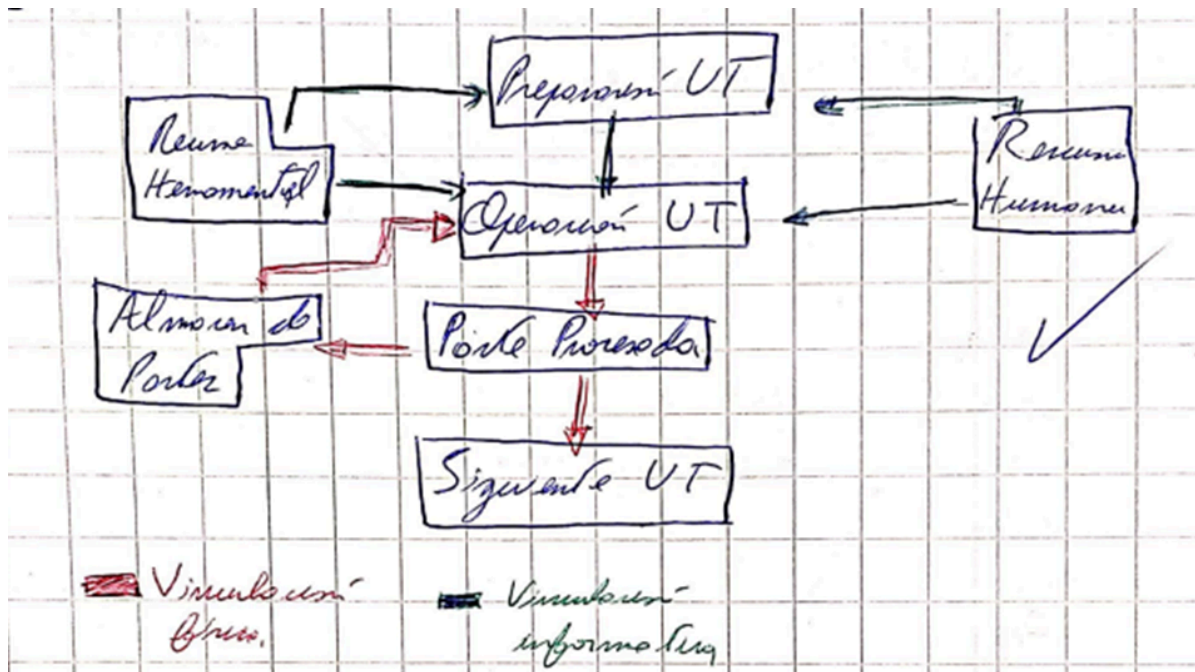
3b- ¿No hay insumos suficientes? => MRP => Adquisiciones => Orden de compra (OC) a Proveedores => Recepción de MP + CC => almacenamiento de MP => comenzamos producción en paso 4

4- Almacén de MP => Producción => Control de cumplimiento del MRP => CC => Almacén de PT => (2a)

En paralelo a estos interviene las áreas de mantenimiento, finanzas y administración.

13- Actividades en unidades de transformación:

- a) **Vincular física e informativamente para una UT los bloques indicados: Almacén de partes - Operación de la UT - Parte procesada - Preparación de la UT - Recurso Herramental - Recurso humano - Siguiendo UT**



b) Describir conceptualmente cada bloque

- **Almacén de partes:** es en donde se almacenan los recursos una vez que hayan pasado los controles correspondientes (remito y calidad) al ser enviados por el proveedor. Acá van las partes con las que se carga la máquina.
- **Preparación de la UT:** es la actividad previa a poner en funcionamiento la UT. Es requerida siempre que se pone en marcha (en este caso funciona como alistamiento). Requiere del recurso humano que utilice el herramental.
- **Operación de la UT:** se da cuando la UT comienza a desarrollar la actividad para la cual está programada (carga y operación). Se entiende como carga + operación ya que en el diagrama se trasladan los materiales del almacén de partes hacia la operación, no hacia la preparación.
- **Recurso herramental:** son las herramientas que se utilizan para preparar la operación de la UT.
- **Recurso humano:** es el operario que realiza las tareas vinculadas a la UT (anteriores, de control durante y posteriores). La operación puede necesitar también de recurso herramental.
- **Parte procesada:** es la parte que se obtiene de la transformación de los recursos que hace la UT. Corresponde a la descarga de la UT.
- **Siguiente UT:** siguiente etapa del proceso.

13- Trabajo múltiple en varias máquinas

a) Definición de tiempo de producción del operario

$T_{prod} = \text{preparación} + (c \text{ y } d) = \text{Tareas complementarias}$

b) T interferencia del operario

Tiempo que está disponible para trabajar pero no tiene tareas disponibles.

c) T producción de máquina

$T_{prod} = T_{operando} = \text{aprox ponele a cant hecha} * \text{tiempo que tarda en hacer la pieza}$

d) T interferencia de máquina

Cuando está disponible para operar pero no puede ser atendida por el operario (está ocupado con otra)

14- Describir Tiempo total de una operación en manufactura discreta (preparación, total asignado y desalistamiento).

La preparación de la UT hace referencia al alistamiento de esta antes de operar, osea la carga de material por ejemplo y la espera hasta que las distintas variables técnicas se estabilice más cualquier inconveniente en el medio.

T asignado es lo que tarda en transformar el material o lo que debería tardar en realizar la actividad, afectado por el rendimiento por paradas por causa y mantenimiento. Se establece cuando haces un estudio de tiempos cronometrados o predeterminados.

Desalistamiento es el tiempo que tardó en dejar libre el equipo para permitir que se realice la preparación de la siguiente operación. Puede ser descarga + demoras.

15- Documentación de compra de partes productivas. Describir la función de PCP, producción, administración, portería, CCR y depósito en un PEC.

PCP => recibe demandas de comercialización, hace la programación de producción PMP.

Producción => orden de producción para cumplir con programación, hace solicitud de adquisiciones a compras.

Administración => realiza cobros, facturas, remitos, pagos, etc.

Portería => Recibe entregas del proveedor y hace CC rápido, emite doc. aprobación de llegada

CCR => hace CC técnico de lo que recibe y lo que sucede dentro, emite doc. de aprobación de inspección.

Depósito => ??????

15- Diagrama de Gantt

Herramienta para la programación de la producción. Determina el funcionamiento de las máquinas y/o puestos de trabajo a lo largo del tiempo y permite conocer una fecha de entrega (gantt productos).

Permite la fácil identificación de interferencias entre puestos de trabajo

Los cuatro estados básicos de cada máquina son: Operación, Parada por causa (no son esperadas, reducen la capacidad de la planta), mantenimiento (esperadas, no se contemplan como pérdida porque se tuvieron en cuenta) y fuera de servicio.

16- Fabricación Mixta

una de las alternativas de producción, consta de una producción realizada en planta y una parte por terceros. Hay que saber quien INICIA la actividad y quien SUMINISTRA los insumos:

- Inicio proveedor y suministros proveedor: Prov. adquiere insumos, los procesa y los envía a planta para que siga. Me manda varillas de madera cortadas y lijadas, armo la silla.
- Inicio proveedor y suministro planta: Enviamos insumos al Prov., los procesa y me los devuelve. Corto madera, me la hace varillas y las lija el prov., yo armo la silla.
- Inicio planta y suministro proveedor: prov. envía elemento a planta y los procesamos. Me manda las varillas enteras, las corto y lijo yo.